

1.1 Cho mệnh đề $x = [(p \rightarrow q) \wedge (q \leftrightarrow r)] \vee (p \oplus r)$. Chọn phương án đúng nhất trong các phương án dưới đây:

- A. Nếu $p = 0$, $q = 1$ và $r = 1$ thì $x = 1$.
- B. Nếu $p = 1$, $q = 0$ và $r = 0$ thì $x = 0$.
- C. Mệnh đề x là một hằng đúng.
- D. Mệnh đề x là một hằng sai.
- E. Các phương án khác đều sai.

1.2 Cho mệnh đề $x = [(p \vee q) \wedge (\neg p)] \oplus (q \rightarrow r)$. Chọn phương án đúng nhất trong các phương án dưới đây:

- A. Nếu $p = 1$, $q = 0$ và $r = 1$ thì $x = 0$.
- B. Nếu $p = 1$, $q = 1$ và $r = 0$ thì $x = 0$.
- C. Mệnh đề x là một hằng đúng.
- D. Mệnh đề x là một hằng sai.
- E. Các phương án khác đều sai.

1.5 Cho mệnh đề $x = [(p \rightarrow q) \wedge (q \leftrightarrow r)] \vee (q \oplus r)$. Chọn phương án đúng nhất trong các phương án dưới đây:

- A. Nếu $p = 0$, $q = 0$ và $r = 1$ thì $x = 0$.
- B. Nếu $p = 0$, $q = 1$ và $r = 1$ thì $x = 0$.
- C. Nếu $p = 1$, $q = 0$ và $r = 0$ thì $x = 0$.
- D. Mệnh đề x là một hằng sai.
- E. Các phương án khác đều sai.

1.11 Mệnh đề nào trong các mệnh đề dưới đây là mệnh đề hằng đúng?

- 1. $(p \wedge q) \wedge T$
- 2. $(p \wedge q) \vee T$
- 3. $(p \vee q) \wedge T$
- 4. $(p \vee q) \vee T$

- A. 1, 3
- B. 2, 4
- C. 1, 2
- D. 3, 4

E. Các phương án khác đều sai.

1.14 Mệnh đề nào trong các mệnh đề dưới đây là mệnh đề mâu thuẫn?

- 1. $(p \wedge q) \wedge F$
- 2. $(p \wedge q) \vee F$
- 3. $(p \vee q) \wedge F$
- 4. $(p \vee q) \vee F$

A. 1, 3

B. 2, 4

C. 1, 2

D. 3, 4

E. Các phương án khác đều sai.

1.37 Cho mệnh đề $x = p \rightarrow q$ và $y = \neg p \vee q$. Chọn phương án đúng nhất trong các phương án dưới đây:

A. $x = y$.

B. $\neg x = y$.

C. $x = \neg y$

D. Tồn tại giá trị của các mệnh đề p, q để $x = 1$ và $y = 0$.

E. Các phương án khác đều sai.

1.59 Cho phương trình $ax + b = 0$, trong đó a, b là các số thực bất kỳ. Xét các mệnh đề logic $p = (a = 0) \wedge (b = 0)$ và $q = (a \cdot b > 0)$. Giả sử phương trình đã cho có ít nhất 1 nghiệm thực dương. Chọn phương án đúng nhất trong các phương án dưới đây:

A. $p \wedge q = 1$.

B. $p \wedge (\neg q) = 1$.

C. $p \vee q = 1$.

D. $p \vee (\neg q) = 1$.

E. Các phương án khác đều sai.

1.61 Cho phương trình $ax^2 + bx + c = 0$, trong đó a, b, c là các số thực bất kỳ. Xét các mệnh đề logic $p = (a = 0) \wedge (b = 0) \wedge (c = 0)$, $q = (a = 0) \wedge (b \cdot c < 0)$, $r = (a \cdot c < 0)$ và $s = (a \cdot b < 0) \wedge (b \cdot b - 4 \cdot a \cdot c \geq 0)$. Giả sử phương trình đã cho có ít nhất 1 nghiệm thực dương. Chọn phương án đúng nhất trong các phương án dưới đây:

A. $p \vee q \vee r \vee (\neg s) = 1$.

B. $p \vee q \vee r \vee s = 1$.

C. $p \vee (\neg q) \vee r \vee s = 1$.

D. $p \vee q \vee (\neg r) \vee (\neg s) = 1$.

E. Các phương án khác đều sai.

1.65 Cho chuỗi bit độ dài 8 là $X = 10101010$. Chọn phương án đúng nhất trong các phương án dưới đây:

A. NOT $X = 11010101$.

B. NOT $X = 01010101$.

C. NOT $X = 01011010$.

D. NOT $X = 01010111$.

E. Các phương án khác đều sai.

1.74 Cho tập $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$. Một tập con $\{2, 4, 6, 8\}$ của S được biểu diễn dưới dạng xâu nhị phân X độ dài 8. Chọn phương án đúng nhất trong các phương án dưới đây:

A. $X = 01010001$.

B. $X = 01010101$.

C. $X = 10101010$.

D. $X = 10101011$.

E. Các phương án khác đều sai.

1.77 Cho tập $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$. Hai tập con X của S được biểu diễn dưới dạng xâu nhị phân $X = 10101010$ và $Y = 01010100$ có độ dài 8. Chọn phương án đúng nhất trong các phương án dưới đây:

A. $X \cup Y = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$.

B. $X \cup Y = \{1, 2, 3, 4, 6, 8\}$.

C. $X \cup Y = \{1, 2, 3, 4, 7, 8\}$.

D. $X \cup Y = \{2, 3, 4, 6, 7, 8\}$.

E. Các phương án khác đều sai.

1.81 Cho tập $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$. Hai tập con X của S được biểu diễn dưới dạng xâu nhị phân $X = 10101010$ và $Y = 11010110$ có độ dài 8. Chọn phương án đúng nhất trong các phương án dưới đây:

A. $X \oplus Y = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

B. $X \oplus Y = \{1, 2, 4, 6, 7\}$.

C. $X \oplus Y = \{1, 3, 6, 7, 8\}$.

D. $X \oplus Y = \{2, 3, 4, 5, 6\}$.

E. Các phương án khác đều sai.

1.82 Ký hiệu số lượng phần tử của tập hữu hạn S là $|S|$. Cho hai tập hữu hạn X và Y . Chọn phương án đúng nhất trong các phương án dưới đây:

A. $|X \cup Y| = |X| + |Y| - |X \cap Y|$.

B. $|X \cup Y| = |X| + |Y| + |X \cap Y|$.

C. $|X \cup Y| = |X| + |Y|$.

D. $|X \cup Y| = |X| * |Y|$

E. Các phương án khác đều sai.

1.83 Cho A, B là hai tập hợp. Đặt $X = A - B$ và $Y = A \cap \overline{B}$. Chọn phương án đúng nhất trong các phương án dưới đây:

A. $X \subset Y$.

B. $Y \subset X$.

C. $X = Y$.

D. $X \neq Y$.

E. Các phương án khác đều sai.

ĐÁP ÁN CHƯƠNG I

1.1A	1.2B	1.5C	1.11B	1.14A	1.37A	1.59D	1.61B
1.65B	1.74B	1.77A	1.81D	1.82A	1.83C		

2.1 Cho tập D gồm các số nguyên trong phạm vi từ 1 đến 1000 là bội của 2 và 5. Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

- A. $|D| = 500$.
- B. $|D| = 600$.
- C. $|D| = 700$.
- D. $|D| = 750$.
- E. Các phương án khác đều sai.

2.3 Cho tập D gồm các xâu gồm hai phần: phần đầu là 2 chữ cái trong 26 chữ cái in hoa tiếng Anh và phần sau 4 chữ số thập phân. Số lượng các phần tử của D sao cho phần đầu và phần cuối tạo thành các dãy tăng là:

- A. 68249.
- B. 68250.
- C. 68251.
- D. 68252.
- E. Các phương án khác đều sai.

2.4 Cho tập D gồm các hoán vị $a[]$ của n số nguyên dương đầu tiên, trong đó $n = 8$, $a[1] = 8$ và $a[8] = 3$. Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

- A. $|D| = 690$.
- B. $|D| = 700$.
- C. $|D| = 720$.
- D. $|D| = 750$.
- E. Các phương án khác đều sai.

2.5 Cho tập D gồm các tổ hợp $a[]$ gồm k phần tử của n số nguyên dương đầu tiên, trong đó $n = 10$, $k = 4$ và $a[4] = 6$. Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

- A. $|D| = 60$.
- B. $|D| = 40$.
- C. $|D| = 10$.
- D. $|D| = 5$.
- E. Các phương án khác đều sai.

2.6 Cho tập D gồm các xâu nhị phân $x[]$ độ dài n , trong đó $n = 10$, $x[1] = 1$ và $x[10] = 0$. Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

- A. $|D| = 512$.
- B. $|D| = 64$.
- C. $|D| = 128$.

D. $|D| = 256$.

E. Các phương án khác đều sai.

2.10 Cho tập D gồm các xâu thập phân độ dài 3 có chứa một số chẵn chữ số 4. Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

A. $|D| = 900$.

B. $|D| = 870$.

C. $|D| = 882$.

D. $|D| = 918$.

E. Các phương án khác đều sai.

2.11 Cho tập D là số lượng các nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 = 15$, với $x_1 > 5$. Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

A. $|D| = 55$.

B. $|D| = 50$.

C. $|D| = 65$.

D. $|D| = 80$.

2.12 Cho tập D là số lượng các nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 = 16$, với $x_2 < 8$. Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

A. $|D| = 128$.

B. $|D| = 118$.

C. $|D| = 108$.

D. $|D| = 148$.

E. Các phương án khác đều sai.

2.17 Giá trị của biến k sau khi thực hiện đoạn chương trình bên dưới bằng bao nhiêu?

```
k := 1
for i1 := 1 to n1
    k := 2k
for i2 := 1 to n2
    k := 2k
.....
for im := 1 to nm
    k := 2k
```

A. 2^{n_m}

B. $2^{(n_m+1)}$

C. $2^{(n_1 + n_2 + \dots + n_m + 1)}$

D. $2^{(n_1 + n_2 + \dots + n_m)}$

E. Các phương án khác đều sai.

2.19 Quy đổi xâu nhị phân 10 bit thành số nguyên, ta được một số chia hết cho 2. Có thể tìm được bao nhiêu xâu nhị phân thỏa mãn điều kiện trên?

A. 512

B. 1024

C. 2048

D. 1023

E. Các phương án khác đều sai.

2.56 Xâu AB là các xâu chỉ chứa các kí tự A hoặc B. Gọi a_n là số lượng các xâu AB không chứa 2 chữ số A liên tiếp. Hệ thức truy hồi và điều kiện đầu để tính a_n là:

A. $a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + 2^{n-2}$ và $a_1 = 0, a_2 = 1$.

B. $a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + 2^{n-2}$ và $a_1 = 2, a_2 = 3$.

C. $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ và $a_1 = 0, a_2 = 1$.

D. $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ và $a_1 = 2, a_2 = 3$.

E. Các phương án khác đều sai.

2.64 Cho hệ thức truy hồi $a_n = 4a_{n-1} - 4a_{n-2}$ và các điều kiện đầu $a_0 = 6$ và $a_1 = 0$.

Nghiệm của hệ thức truy hồi là:

A. $6(2)^n - 6n(2)^n$.

B. $6(2)^n - 4n(2)^n$.

C. $6(-2)^n - 6n(-2)^n$.

D. $6(-2)^n - 4n(-2)^n$.

E. Các phương án khác đều sai.

2.65 Cho hệ thức truy hồi $a_n = -4a_{n-1} - 3a_{n-2}$ và các điều kiện đầu $a_0 = 6$ và $a_1 = 0$.

Nghiệm của hệ thức truy hồi là:

A. $9(-1)^n + 4(-3)^n$.

B. $9(-1)^n - 4(-3)^n$.

C. $9(2)^n + 4(-2)^n$.

D. $9(-2)^n - 4(-2)^n$.

E. Các phương án khác đều sai.

ĐÁP ÁN CHƯƠNG II

2.1B	2.3B	2.4C	2.5C	2.6D	2.10D	2.11A	2.12C
2.17D	2.19A	2.56D	2.64A	2.65B			

3.1 Xét thuật toán liệt kê hoán vị sử dụng phương pháp sinh theo thứ tự từ điển:

Input: n ;

Output: Tất cả các hoán vị $a[1], \dots, a[n]$;

(1) Khởi tạo: $a[i] = i, 1 \leq i \leq n$;

(2) Thực hiện $n!$ lần lặp{

(2.1) In ra $a[]$;

(2.2) Tìm i lớn nhất thỏa mãn điều kiện (?);

(2.3) Nếu không tìm được i thì kết thúc;

(2.4) Tìm k lớn nhất sao $a[k] > a[i]$ rồi đổi chỗ $a[i]$ và $a[k]$;

(2.5) Lật ngược đoạn từ vị trí thứ $i+1$ đến vị trí n ;

}

Nội dung cần thay thế tại vị trí ? là:

A. $a[i] < a[i+1]$.

B. $a[i] > a[i+1]$.

C. $a[i] = a[i+1]$.

D. $a[i] = a[1]$.

E. Các phương án khác đều sai.

3.4 Xét thuật toán liệt kê xâu nhị phân sử dụng phương pháp sinh theo thứ tự ngược với thứ tự từ điển:

Input: n ;

Output: Tất cả các xâu nhị phân $x[1], \dots, x[n]$;

(1) Khởi tạo: $x[i] = 1, 1 \leq i \leq n$;

(2) Thực hiện 2^n lần lặp{

(2.1) In ra $x[]$;

(2.2) Tìm i lớn nhất thỏa mãn điều kiện (?);

(2.3) Nếu không tìm được i thì kết thúc;

(2.4) Thay thế $x[i] = 0$;

(2.5) Thay thế $x[j] = ??$, với $i+1 \leq j \leq n$;

}

Nội dung cần thay thế tại vị trí ? và ?? tương ứng là:

A. $x[i] = 0$ và $x[j] = 0$.

B. $x[i] = 0$ và $x[j] = 1$.

C. $x[i] = 1$ và $x[j] = 0$.

D. $x[i] = 1$ và $x[j] = 1$.

E. Các phương án khác đều sai.

3.6 Xét hàm trên C/C++ cài đặt thuật toán liệt kê tổ hợp sử dụng phương pháp sinh theo thứ tự từ điển:

<pre>void ThKe(int a[],int n,int k){ int i; for (i = 1; i <= k; i++) a[i] = i; while (1) { for (i = 1; i <= k; i++) cout << a[i] << " "; cout << endl; i = k; while (?) i--;</pre>	<pre>if (i == 0) return; a[i] = a[i] + 1; for (int j = i+1; j <= k; j++) a[j] = a[i] + j - i; } }</pre>
--	--

Nội dung cần thay thế tại vị trí ? là: $i > 0 \ \&\& \ a[i] \geq n-k+i$

- A. $i > 1 \ \&\& \ a[i] \geq n-k+i$.
- B. $i > 0 \ \&\& \ a[i] \geq n-k+i$.
- C. $i > 0 \ \&\& \ a[i] < n-k+i$
- D. $i > 1 \ \&\& \ a[i] > n-k+i$.
- E. Các phương án khác đều sai.

3.11 Xét hàm trên C/C++ cài đặt thuật toán sử dụng phương pháp quay lui liệt kê hoán vị theo thứ tự ngược với thứ tự từ điển:

<pre>int vs[100], a[100], n; void HvDq(int m) {int i; if (m > n) { for (i = 1; i <= n; i++) cout << a[i] << " "; cout << endl; return;} for (i = n; i >= 1; ?) if (vs[i] == 0){ a[m] = i; vs[i] = 1; HvDq(m+1); vs[i] = 0; } }</pre>	<pre>void LkDqHv(int a[], int n){ for (int i = 1; i <= n; i++) vs[i] = 0; HvDq(?); }</pre>
---	---

Nội dung cần thay thế tại vị trí ? và ?? tương ứng là:

- A. $i++$ và 1.
- B. $i++$ và n.
- C. $i--$ và 1.
- D. $i--$ và n.
- E. Các phương án khác đều sai.

3.16 Cho hoán vị (4, 1, 2, 5, 3, 6). Sử dụng thuật toán sinh hoán vị kế tiếp theo thứ tự từ điển, hoán vị liền kề tiếp theo của hoán vị đã cho là

- A. (4, 1, 2, 5, 6, 3).
- B. (4, 1, 2, 3, 6, 5).
- C. (4, 1, 3, 5, 2, 6).
- D. (4, 1, 3, 5, 2, 6).
- E. Các phương án khác đều sai.

3.17 Cho tổ hợp (2, 3, 5, 7) của tập hợp gồm 7 số nguyên dương đầu tiên. Sử dụng thuật toán sinh tổ hợp kế tiếp theo thứ tự từ điển, tổ hợp liền kề tiếp theo của tổ hợp trên là:

- A. (2, 3, 5, 6).
- B. (2, 3, 6, 7).
- C. (2, 4, 5, 6).
- D. (2, 4, 5, 7).
- E. Các phương án khác đều sai.

3.18 Cho xâu nhị phân $x = (1, 0, 0, 1, 1)$ độ dài 5. Sử dụng thuật toán sinh xâu nhị phân kế tiếp theo thứ tự từ điển, xâu nhị phân liền kề tiếp theo của x là

- A. (1, 0, 0, 1, 0).
- B. (1, 0, 0, 0, 1).
- C. (1, 0, 1, 0, 1).
- D. (1, 0, 1, 0, 0).
- E. Các phương án khác đều sai.

3.22 Cho hoán vị (3, 1, 2, 5, 6, 4). Sử dụng thuật toán sinh hoán vị kế tiếp theo thứ tự từ điển, hoán vị liền kề trước của hoán vị đã cho là

- A. (3, 1, 2, 5, 4, 6).
- B. (3, 1, 2, 6, 4, 5).
- C. (3, 1, 2, 4, 6, 5).
- D. (3, 1, 2, 6, 5, 4).
- E. Các phương án khác đều sai.

3.23 Cho tổ hợp (2, 3, 4, 6) của tập hợp gồm 7 số nguyên dương đầu tiên. Sử dụng thuật toán sinh tổ hợp kế tiếp theo thứ tự từ điển, tổ hợp liền kề trước của tổ hợp trên là:

- A. (2, 3, 4, 7).
- B. (2, 3, 4, 5).
- C. (2, 3, 5, 6).

D. (2, 3, 5, 7).

E. Các phương án khác đều sai.

3.24 Cho chuỗi nhị phân $x = (1, 0, 0, 1, 1)$ độ dài 5. Sử dụng thuật toán sinh chuỗi nhị phân kế tiếp theo thứ tự từ điển, chuỗi nhị phân liền kề trước của x là

A. (1, 0, 1, 0, 0).

B. (1, 0, 1, 0, 1).

C. (1, 0, 0, 1, 0).

D. (1, 0, 0, 1, 0).

E. Các phương án khác đều sai.

3.31 Sử dụng thuật toán sinh liệt kê các hoán vị $a[]$ của tập hợp $\{1, 2, \dots, n\}$ theo thứ tự từ điển, trong đó, $n = 6$ và $a[3] = 5$. Hoán vị liền kề tiếp theo của hoán vị (6, 1, 5, 4, 3, 2) là:

A. (6, 2, 5, 1, 3, 4).

B. (6, 2, 5, 1, 4, 3).

C. (6, 2, 5, 3, 1, 4).

D. (6, 2, 5, 3, 4, 1).

E. Các phương án khác đều sai.

3.32 Sử dụng thuật toán sinh liệt kê các tổ hợp $a[]$ gồm k phần tử của tập hợp $\{1, 2, \dots, n\}$ theo thứ tự từ điển, trong đó, $n = 7$, $k = 4$ và $a[3] = 5$. Tổ hợp liền kề tiếp theo của tổ hợp (1, 3, 5, 7) là:

A. (1, 3, 5, 6).

B. (1, 4, 5, 6).

C. (1, 4, 5, 7).

D. (2, 3, 5, 7).

E. Các phương án khác đều sai.

3.33 Sử dụng thuật toán sinh liệt kê các chuỗi nhị phân $x[]$ độ dài n theo thứ tự từ điển, trong đó, $n = 5$ và $x[4] = 1$. Chuỗi nhị phân liền kề tiếp theo của chuỗi (1, 1, 0, 1, 1) là:

A. (1, 0, 1, 1, 0).

B. (1, 0, 1, 1, 1).

C. (1, 1, 0, 1, 0).

D. (1, 1, 1, 1, 0).

E. Các phương án khác đều sai.

3.34 Sử dụng thuật toán quay lui liệt kê các hoán vị 4 số nguyên dương đầu theo thứ tự từ điển. Trong các hoán vị đã liệt kê, hoán vị (2, 1, 4, 3) có số thứ tự là:

- A. 8.
- B. 9.
- C. 10.
- D. 11.
- E. Các phương án khác đều sai.

3.35 Sử dụng thuật toán quay lui liệt kê các tổ hợp với $n = 5$ và $k = 3$ theo thứ tự từ điển. Trong các tổ hợp đã liệt kê, tổ hợp (2, 3, 4) có số thứ tự là:

- A. 6.
- B. 7.
- C. 8.
- D. 9.
- E. Các phương án khác đều sai.

3.36 Sử dụng thuật toán quay lui liệt kê các xâu nhị phân độ dài $n = 4$ theo thứ tự từ điển. Trong các xâu đã liệt kê, xâu nhị phân (1, 0, 1, 0) có số thứ tự là:

- A. 9.
- B. 10.
- C. 11.
- D. 12.
- E. Các phương án khác đều sai.

ĐÁP ÁN CHƯƠNG III

3.1A	3.4D	3.6B	3.11C	3.16A	3.17B	3.18D	3.22A
3.23B	3.24D	3.31A	3.32B	3.33D	3.34A	3.35B	3.36C